

TUGAS MATA KULIAH
Pengembangan Perangkat Lunak Untuk Agroindustri Modern



**TOBA VISION : Implementasi Artificial Intelligence Berbasis Citra untuk
Klasifikasi Grade dan Kualitas Daun Tembakau serta Monitoring
Pascapanen**

Disusun oleh:

Hasy Arvin Ahmad	242410103003
Prayudha Afizal Erlangga	242410103062
Mohamad Arya F. H	242410103057
Alief Noufal F.R	242410103089
Mohammad Zaky D.A	242410103091

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER

System Request – TOBA VISION : Implementasi Artificial Intelligence Berbasis Citra untuk Klasifikasi Grade dan Kualitas Daun Tembakau serta Monitoring Pascapanen

Project Sponsor:	Petani Tembakau(Jln. Maesan - Bondowoso , Dusun Krajan RT01/RW01, Desa Dawuhan, Kecamatan Grujagan, Bondowoso, Jawa Timur) 081332000388
Business Need:	1. Meningkatkan Akurasi dan Kecepatan Penentuan Grade Kualitas Tembakau Berbasis Citra 2. Optimalisasi Monitoring Siklus Panen Berulang hingga 6–7 Kali dalam Satu Kali Tanam 3. Optimalisasi Manajemen dan Pengendalian Biaya Operasional Budidaya Tembakau 4. Meningkatkan Antisipasi Risiko Kegagalan Budidaya akibat Kondisi Hujan

Business Requirements:

Petani :

- Fitur Deteksi Grade Tembakau
 - Mengunggah atau mengambil gambar daun tembakau untuk dilakukan deteksi menggunakan AI
 - Sistem menganalisis karakteristik visual daun
 - Melihat tingkat keyakinan dari hasil deteksi AI
- Fitur Manajemen Biaya Operasional
 - Menambahkan data biaya operasional
 - Mengelompokkan biaya berdasarkan jenis pengeluaran
 - Melihat total biaya operasional dalam satu periode atau satu siklus tanam
 - Menampilkan laporan biaya
 - Mengedit data biaya operasional jika terjadi kesalahan input
 - Menghapus data pencatatan biaya operasional yang tidak valid
- Fitur Deteksi/Peringatan Hujan
 - Melihat informasi kondisi hujan atau cuaca
 - Mendapatkan notifikasi/peringatan ketika terdeteksi kondisi hujan
 - Mendapatkan peringatan pada periode yang memiliki risiko terhadap proses budidaya, terutama setelah penanaman

- Mendapatkan informasi kondisi cuaca sebagai pertimbangan dalam proses penjemuran/pascapanen
- Fitur Monitoring Panen
 - Mencatat Riwayat dan Progress Petikan Bertahap
 - Memantau Perubahan Grade dan Volume Hasil Setiap Petikan
 - Menghitung Total Hasil Produksi dan Estimasi Pendapatan

Business Value:

Keuntungan Intangible :

1. Meningkatkan Kepercayaan dan Transparansi dalam Penilaian Grade Daun Tembakau melalui hasil deteksi berbasis AI dan tingkat keyakinan hasil deteksi.
2. Meningkatkan Kemampuan Petani dalam Mengelola dan Memantau Usaha Tani melalui pencatatan biaya operasional dan monitoring hasil panen secara digital.
3. Meningkatkan Kesiapsiagaan Petani terhadap Perubahan Cuaca dengan adanya informasi dan peringatan hujan yang dapat menjadi pertimbangan dalam proses budidaya dan pascapanen.
4. Meningkatkan Pengetahuan dan Pemanfaatan Teknologi Digital di Kalangan Petani dalam mendukung pengambilan keputusan selama proses budidaya hingga pascapanen.
5. Meningkatkan Efisiensi Pengambilan Keputusan Petani berdasarkan informasi grade, biaya operasional, kondisi cuaca, serta perkembangan hasil panen.
6. Meningkatkan Transparansi dan Keterlacakan Proses Produksi melalui pencatatan riwayat petikan, perubahan grade, volume hasil, dan estimasi pendapatan.

Keuntungan Tangible :

1. Menjaga mutu dan kualitas produk tembakau.
 - Sebelum menggunakan aplikasi: ± 100 Kilo/hektar/musim tembakau turun mutu karena panen terlambat.
 - Setelah menggunakan aplikasi: Hanya $\pm 0,6$ ton/hektar/musim yang turun mutu.
 - Pengurangan kerugian kualitas: /hektar/musim $300 \text{ Kilo} \times \text{Rp}65.000 = \text{Rp } 19.500.000$.
 - Dalam 1 musim/tahun $\rightarrow 700 \text{ Kilo/hektar}$ atau senilai $\text{Rp } 45.000.000/\text{tahun}$.
2. Meningkatkan produktivitas lahan penanaman tembakau.
 - Sebelum menggunakan aplikasi: 7 Kali panen/tahun, hasil $700 \text{ Kilo/hektar/tahun} = \text{Rp}45.000.000$.
 - Setelah menggunakan aplikasi: Bisa 6 musim tanam/tahun, hasil $240 \text{ ton/hektar/tahun}$

= Rp1.200.000.000.

- Potensi peningkatan pendapatan: Rp400.000.000/tahun.

3. Menyediakan media edukasi dan meningkatkan pemahaman penyakit semangka.

- Sebelum menggunakan aplikasi: Kesalahan diagnosis menyebabkan kerusakan ± 2 ton/hektar/musim.
- Setelah menggunakan aplikasi: Kerusakan turun jadi $\pm 0,6$ ton/hektar/musim.
- Penghematan: $1,4 \text{ ton/hektar/musim} \times \text{Rp}5.000 = \text{Rp}7.000.000$.
- Dalam 6 musim/tahun $\rightarrow 8,4 \text{ ton/hektar}$ atau senilai Rp42.000.000/tahun.

4. Mempercepat proses identifikasi penyakit tembakau.

- Sebelum menggunakan aplikasi: Penanganan penyakit rata-rata terlambat 1 Minggu $\rightarrow$ Gagal Panen.
- Setelah menggunakan aplikasi: Penanganan bisa lebih cepat (≤ 2 hari), kerugian turun menjadi $\pm 0,3$ ton/hektar/musim.
- Penghematan: $0,7 \text{ ton/hektar/musim} \times \text{Rp}5.000 = \text{Rp}3.500.000$.
- Dalam 6 musim/tahun $\rightarrow 4,2 \text{ ton/hektar}$ atau senilai Rp21.000.000/tahun.

5. Meningkatkan akurasi manajemen usaha tani.

- **Sebelumnya:** Estimasi hasil panen seringkali hanya mengandalkan ingatan atau catatan manual yang tidak lengkap. Hal ini menyebabkan tingkat kesalahan prediksi mencapai $\pm 10\%$, yang berujung pada kerugian akibat salah perhitungan distribusi dan biaya operasional.
- **Dengan Aplikasi:** Melalui Fitur Pencatatan Panen, aplikasi menyediakan riwayat data panen (jumlah, kualitas, tanggal) yang terstruktur dan akurat. Dengan menganalisis data historis ini, petani dapat membuat estimasi panen untuk musim berikutnya secara mandiri dengan jauh lebih baik, sehingga mampu menekan tingkat kesalahan hingga $\pm 3\%$.
- **Dampak Finansial:** Peningkatan akurasi ini secara langsung mengurangi risiko kerugian, menghasilkan potensi penghematan biaya sebesar Rp7.000.000/hektar/musim, atau setara dengan Rp42.000.000/hektar dalam setahun (asumsi 6 musim tanam).

1. **Literasi Digital Petani & Keterbatasan Jaringan Pedesaan** Aplikasi berbasis mobile dan membutuhkan *smartphone*, namun tidak semua petani tembakau terbiasa memanfaatkan teknologi ini. Selain itu, keterbatasan jaringan internet di area pedesaan dapat menghambat akses, sehingga diperlukan fitur *offline-mode* agar pencatatan biaya dan panen tetap bisa dilakukan tanpa jaringan.
2. **Ketergantungan Model AI pada Visual dan Kualitas Foto** Model AI (seperti YOLO atau CNN) yang digunakan untuk mengklasifikasi *grade* (A, B, C) serta warna/corak daun tembakau sangat bergantung pada kualitas foto. Pencahayaan yang kurang (misal saat malam hari/di dalam ruang pengungkapan), foto buram, atau sudut pengambil gambar yang salah dapat menurunkan akurasi prediksi *grade*.
3. **Kedisiplinan Input Data Siklus Petik yang Ketat** Sistem pencatatan menuntut kedisiplinan petani dalam menginput data secara rutin sesuai jadwal petik (jeda 9–10 hari) serta pencatatan biaya operasional (bibit, pupuk kimia/organik, pengolahan tanah). Ketidaklengkapan data akan memengaruhi keakuratan estimasi total produksi dan analisis efisiensi usaha tani.
4. **Keterbatasan Input Manual Tanpa Sensor Otomatis (*Real-Time*)** Aplikasi belum terhubung dengan sensor IoT atau pemantauan otomatis langsung di lapangan, sehingga seluruh kondisi (seperti penjemuran, hingga jumlah hasil petik) sepenuhnya bergantung pada input manual oleh petani.

Work Breakdown Structure

WBS by Activity

1.	Identifikasi Masalah dan Perencanaan
1.1	Pencarian Mitra
1.2	Wawancara Mitra
1.3	Identifikasi Masalah dan Pencarian Solusi
1.4	Menentukan Judul dan SDLC
1.5	Menyusun SR dan Analisis Kebutuhan
1.6	Menyusun SRS
1.7	Menyusun WBS dan Gantt Chart
2.	Desain
2.1	Pembuatan Desain UI/UX
2.2	Design Review Stakeholder
2.3	Design Revisions (jika diperlukan)
2.4	Stakeholder Approval
2.5	Pembuatan Activity Diagram
2.6	Pembuatan UseCase
2.7	Pembuatan Scenario
2.8	Pembuatan Sequence Diagram
2.9	Pembuatan Class Diagram
3.	Development
3.1	Front End
3.1.1	SplashScreen
3.1.3	HomePage / Dashboard
3.1.4	Halaman Deteksi Grade Tembakau (Upload/Kamera)
3.1.5	Halaman Hasil Deteksi AI
3.1.6	Halaman Manajemen Biaya Operasional
3.1.7	Halaman Laporan Biaya
3.1.8	Halaman Deteksi/Peringatan Hujan
3.1.9	Halaman Monitoring Panen
3.1.10	Halaman Riwayat Petikan
3.1.11	Notifikasi

3.2	Back End
3.2.1	Pembuatan Database
3.2.3	Deteksi Grade Tembakau
3.2.4	Manajemen Biaya Operasional (CRUD)
3.2.5	Laporan Biaya
3.2.6	API Deteksi/Peringatan Hujan (Integrasi Cuaca)
3.2.7	Monitoring Panen (Riwayat Petikan, Volume, Grade)
3.2.8	Estimasi Pendapatan
3.2.9	Notifikasi
4.	AI (YOLO)
4.1	Pengumpulan Dataset Daun Tembakau
4.2	Preprocessing dan Labeling Dataset
4.3	Training Model YOLO untuk Klasifikasi Grade
4.4	Evaluasi dan Optimasi Model AI
4.5	Integrasi Model AI dengan Sistem
4.6	Review
5.	Testing
5.1	Software Test Plan (STP)
5.2	AI Model Test Plan (ATP)
5.3	Software Test Report (STR)
5.4	AI Model Test Report (ATR)
5.5	Revisi (jika diperlukan)
6.	Deployment
6.1	Deploy Feature Complete

		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1		Identifikasi Masalah da...	20 days	9/19/26 8:00 AM	10/16/26 5:00 PM		
2		Pencarian Mitra	2 days	9/19/26 8:00 AM	9/22/26 5:00 PM		Hasy Arvin Ahmad
3		Wawancara Mitra	1 day	9/23/26 8:00 AM	9/23/26 5:00 PM	2	Hasy Arvin Ahmad;Muhamm...
4		Identifikasi Masalah da...	2 days	9/24/26 8:00 AM	9/25/26 5:00 PM	3	Muhammad Zaky Darajatul
5		Menentukan Judul dan...	1 day	9/28/26 8:00 AM	9/28/26 5:00 PM	4	Hasy Arvin Ahmad;Muhamm...
6		Menyusun SR dan Anal...	2 days	9/29/26 8:00 AM	9/30/26 5:00 PM	5	Muhammad Zaky Darajatul
7		Menyusun SRS	2 days	10/1/26 8:00 AM	10/2/26 5:00 PM	6	Muhammad Zaky Darajatul
8		Menyusun WBS dan G...	2 days	10/5/26 8:00 AM	10/6/26 5:00 PM	7	Hasy Arvin Ahmad
9		Menyusun Project Cha...	2 days	10/7/26 8:00 AM	10/8/26 5:00 PM	8	Hasy Arvin Ahmad
10		Menyusun Flat Table	2 days	10/9/26 8:00 AM	10/12/26 5:00 PM	9	Muhammad Zaky Darajatul
11		Menyusun ERD	2 days	10/13/26 8:00 AM	10/14/26 5:00 PM	10	Muhammad Zaky Darajatul
12		Menyusun BPMN	2 days	10/15/26 8:00 AM	10/16/26 5:00 PM	11	Muhammad Zaky Darajatul
13		Desain	17 days	10/19/26 8:00 AM	11/10/26 5:00 PM		
14		Pembuatan Desain UI/Ux	2 days	10/19/26 8:00 AM	10/20/26 5:00 PM	12	Mohamad Arya Fahreza Hid...
15		Design Review Stakeh...	1 day	10/21/26 8:00 AM	10/21/26 5:00 PM	14	Hasy Arvin Ahmad;Mohama...
16		Design Revisions (jika ...	2 days	10/22/26 8:00 AM	10/23/26 5:00 PM	15	Mohamad Arya Fahreza Hid...
17		Stakeholder Approval	2 days	10/26/26 8:00 AM	10/27/26 5:00 PM	16	Hasy Arvin Ahmad
18		Pembuatan Activity Di...	2 days	10/28/26 8:00 AM	10/29/26 5:00 PM	17	Muhammad Zaky Darajatul
19		Pembuatan UseCase	2 days	10/30/26 8:00 AM	11/2/26 5:00 PM	18	Muhammad Zaky Darajatul
20		Pembuatan Scenario	2 days	11/3/26 8:00 AM	11/4/26 5:00 PM	19	Muhammad Zaky Darajatul
21		Pembuatan Sequence ...	2 days	11/5/26 8:00 AM	11/6/26 5:00 PM	20	Muhammad Zaky Darajatul
22		Pembuatan Class Diagr...	2 days	11/9/26 8:00 AM	11/10/26 5:00 PM	21	Muhammad Zaky Darajatul
23		Front End	20 days	11/11/26 8:00 AM	12/8/26 5:00 PM		
24		SplashScreen	2 days	11/11/26 8:00 AM	11/12/26 5:00 PM	22	Prayudha Afrizal Erlangga
25		HomePage / Dashboar	2 days	11/13/26 8:00 AM	11/16/26 5:00 PM	24	Prayudha Afrizal Erlangga
26		Halaman Deteksi Gra...	2 days	11/17/26 8:00 AM	11/18/26 5:00 PM	25	Prayudha Afrizal Erlangga
27		Halaman Hasil Detek...	2 days	11/19/26 8:00 AM	11/20/26 5:00 PM	26	Prayudha Afrizal Erlangga
28		Halaman Manajemen...	2 days	11/23/26 8:00 AM	11/24/26 5:00 PM	27	Prayudha Afrizal Erlangga
29		Halaman Laporan Biay	2 days	11/25/26 8:00 AM	11/26/26 5:00 PM	28	Prayudha Afrizal Erlangga
30		Halaman Deteksi/Peri...	2 days	11/27/26 8:00 AM	11/30/26 5:00 PM	29	Prayudha Afrizal Erlangga
31		Halaman Monitoring ...	2 days	12/1/26 8:00 AM	12/2/26 5:00 PM	30	Prayudha Afrizal Erlangga
32		Halaman Riwayat Pe...	2 days	12/3/26 8:00 AM	12/4/26 5:00 PM	31	Prayudha Afrizal Erlangga
33		Notifikasi	2 days	12/7/26 8:00 AM	12/8/26 5:00 PM	32	Prayudha Afrizal Erlangga
34		Back End	16 days	12/9/26 8:00 AM	12/30/26 5:00 PM		
35		Pembuatan Database	2 days	12/9/26 8:00 AM	12/10/26 5:00 PM	33	Alief Naufal

Oct 26					25 Oct 26					1 Nov 26					8 Nov 26					15 Nov 26					22 Nov 26					29 Nov 26					6 Dec 26					13 Dec 26					20 Dec 26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

27

W

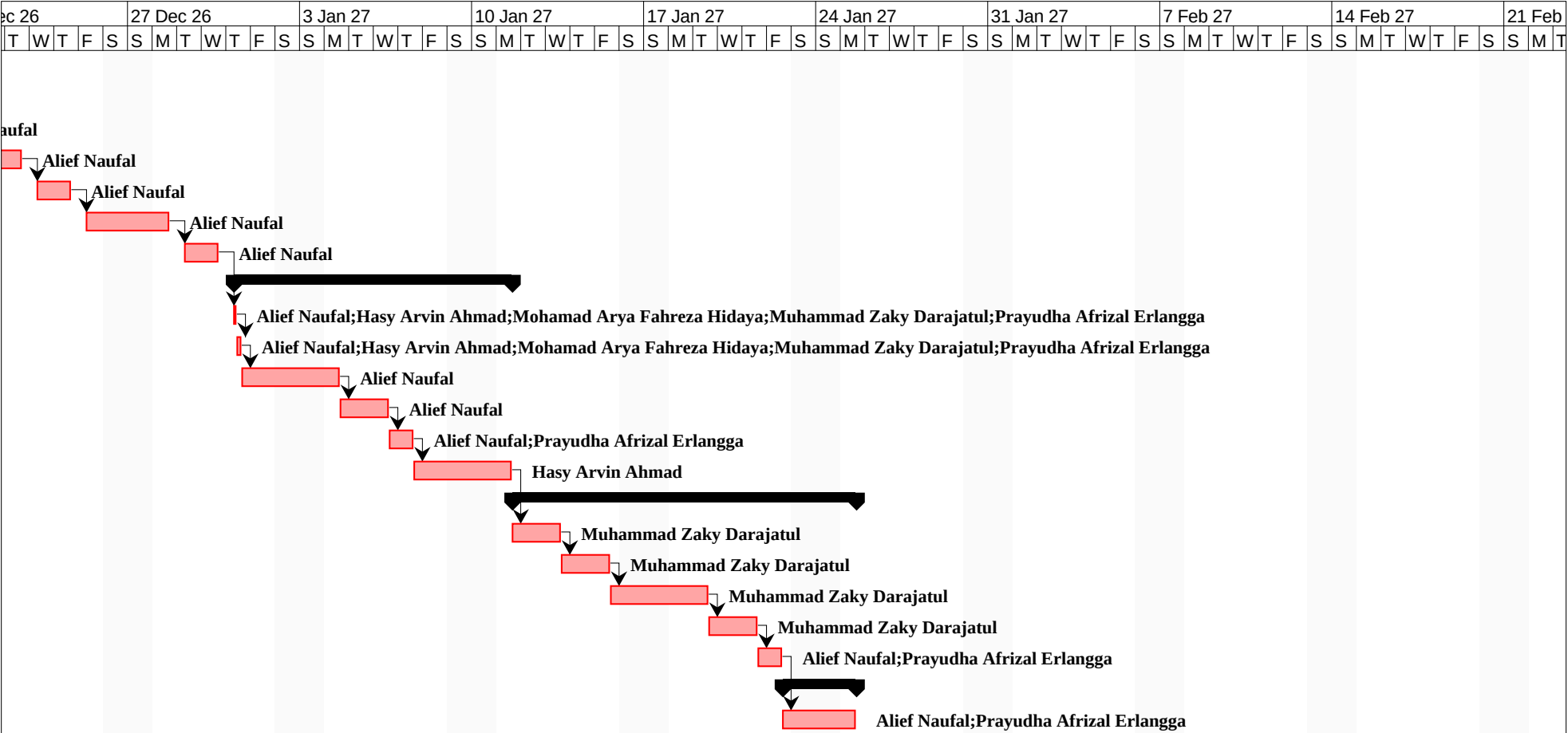
te...

		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
36		Deteksi Grade Temb...	2 days	12/11/26 8:00 AM	12/14/26 5:00 PM	35	Alief Naufal
37		Manajemen Biaya Op..	2 days	12/15/26 8:00 AM	12/16/26 5:00 PM	36	Alief Naufal
38		Laporan Biaya	2 days	12/17/26 8:00 AM	12/18/26 5:00 PM	37	Alief Naufal
39		API Deteksi/Peringat...	2 days	12/21/26 8:00 AM	12/22/26 5:00 PM	38	Alief Naufal
40		Monitoring Panen (Ri...	2 days	12/23/26 8:00 AM	12/24/26 5:00 PM	39	Alief Naufal
41		Estimasi Pendapatan	2 days	12/25/26 8:00 AM	12/28/26 5:00 PM	40	Alief Naufal
42		Notifikasi	2 days	12/29/26 8:00 AM	12/30/26 5:00 PM	41	Alief Naufal
43		AI (YOLO)	7.8 days	12/31/26 8:00 AM	1/11/27 3:24 PM		
44		Pengumpulan Dataset ...	0.4 days	12/31/26 8:00 AM	12/31/26 11:12 AM	42	Alief Naufal;Hasy Arvin Ahm...
45		Preprocessing dan Lab...	0.4 days	12/31/26 11:12 AM	12/31/26 3:24 PM	44	Alief Naufal;Hasy Arvin Ahm...
46		Training Model YOLO u...	2 days	12/31/26 3:24 PM	1/4/27 3:24 PM	45	Alief Naufal
47		Evaluasi dan Optimasi ...	2 days	1/4/27 3:24 PM	1/6/27 3:24 PM	46	Alief Naufal
48		Integrasi Model AI den...	1 day	1/6/27 3:24 PM	1/7/27 3:24 PM	47	Alief Naufal;Prayudha Afriza...
49		Review	2 days	1/7/27 3:24 PM	1/11/27 3:24 PM	48	Hasy Arvin Ahmad
50		Testing	10 days	1/11/27 3:24 PM	1/25/27 3:24 PM		
51		Software Test Plan (STP)	2 days	1/11/27 3:24 PM	1/13/27 3:24 PM	49	Muhammad Zaky Darajatul
52		AI Model Test Plan (ATP)	2 days	1/13/27 3:24 PM	1/15/27 3:24 PM	51	Muhammad Zaky Darajatul
53		Software Test Report ...	2 days	1/15/27 3:24 PM	1/19/27 3:24 PM	52	Muhammad Zaky Darajatul
54		AI Model Test Report (...)	2 days	1/19/27 3:24 PM	1/21/27 3:24 PM	53	Muhammad Zaky Darajatul
55		Revisi (jika diperlukan)	1 day	1/21/27 3:24 PM	1/22/27 3:24 PM	54	Alief Naufal;Prayudha Afriza...
56		Deployment	1 day	1/22/27 3:24 PM	1/25/27 3:24 PM		
57		Deploy Feature Com...	1 day	1/22/27 3:24 PM	1/25/27 3:24 PM	55	Alief Naufal;Prayudha Afriza...

6 Aug 26							23 Aug 26							30 Aug 26							6 Sep 26							13 Sep 26							20 Sep 26							27 Sep 26							4 Oct 26							11 Oct 26							18
S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S							

te 1 - page7

[illegible]



27

W

te...